S.I.G.S.M.

Programación Fullstack

EVEdev

ROL	C.I.	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5742262-3	Chiessa	Emiliano	emiliano603099@gmail.com
Subcoordinador	5745443-2	Gomez	Ezequiel	ezequielg0o0mez23@gmail.com
Integrante 1	5771900-0	Burgeño	Valentino	valentinoburgeno16@gmail.com

Docente: Acosta, Fabián

Fecha de culminación: 09/11/26

TERCERA ENTREGA

I.S.B.O. **3°MJ**



Índice

1. Introducción **3**
2. Bloque 1 — Usuarios y Roles **4**
Tabla: USUARIO 4
Tabla: ROL 4
Tabla: USUARIO_ROL 5
Relaciones 5
Cambios respecto al DER original 5
Restricciones no estructurales (Bloque 1) 6
Normalización (Bloque 1) 6
3. Bloque 2 — Contenidos y Encuestas **7**
Tabla: CATEGORIA 7
Tabla: DOCUMENTO 7
Tabla: ENCUESTA 8
Tabla: PREGUNTA 8
Tabla: OPCION_RESPUESTA 9
Tabla: PACIENTE 9
Tabla: RESPUESTA_ENCUESTA 10
Tabla: RESPUESTA_PREGUNTA 10
Relaciones 11
Cambios respecto al DER original 11
Restricciones no estructurales (Bloque 2) 12
Normalización (Bloque 2) 12
4. Bloque 3 — Traslados **13**
Tabla: CANAL_SOLICITUD 13
Tabla: TIPO_ELEMENTO 13
Tabla: TIPO_VEHICULO 13
Tabla: COMPATIBILIDAD 14
Tabla: UBICACION 14
Tabla: RUTA 15
Tabla: PACIENTE 15
Tabla: SOLICITUD_TRASLADO 15
Tabla: VEHICULO 16
Tabla: PERSONAL 17

Tabla: TRASLADO 17
Tabla: PERSONAL_TRASLADO 18
Tabla: PROVEEDOR_EXTERNO 18
Tabla: ESTADO_TRASLADO 19
Tabla: HISTORIAL_ESTADO 19
Relaciones 19
Cambios respecto al DER original 21
Restricciones no estructurales (Bloque 3) 21
Normalización (Bloque 3) 22



1. Introducción

Este documento describe en detalle el diseño relacional del sistema, organizado en tres bloques funcionales independientes. Para cada bloque se documenta cada tabla, sus atributos y restricciones, las relaciones entre entidades, los cambios respecto al DER original, y las restricciones no estructurales (reglas de negocio que el esquema por sí solo no puede garantizar).

Los tres bloques son:

- **Bloque 1 — Usuarios y Roles**: gestión de cuentas de usuario y control de acceso por roles.
- **Bloque 2 — Contenidos y Encuestas**: documentos categoría, encuestas, preguntas, opciones y respuestas de pacientes.
- **Bloque 3 — Traslados**: todo el flujo operativo de solicitudes y ejecución de traslados de pacientes.



2. Bloque 1 — Usuarios y Roles

Gestiona las cuentas de usuario del sistema y el mecanismo de control de acceso basado en roles. Un usuario puede tener múltiples roles simultáneamente y un rol puede estar asignado a múltiples usuarios, por lo que la relación N:M se resuelve con la tabla intermedia USUARIO_ROL.

Tabla: USUARIO

Almacena las credenciales y datos personales de cada cuenta de acceso al sistema.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_usuario**	*int*	Identificador autoincremental único de la cuenta.
	nombre_usuario	*string*	Nombre de login, debe ser único en el sistema.
	contrasena_hash	*string*	Hash de la contraseña (bcrypt/Argon2). Nunca texto plano.
	nombre	*string*	Nombre real del usuario.
	apellido	*string*	Apellido real del usuario.
	email	*string*	Correo electrónico, debe ser único y válido.
	activo	*boolean*	Soft-delete: false deshabilita el acceso sin borrar el registro.
	fecha_creacion	*date*	Fecha en que se creó la cuenta (generada automáticamente).
	ultimo_login	*date*	Fecha del último inicio de sesión exitoso.

Tabla: ROL

Catálogo de roles disponibles en el sistema. Cada rol agrupa un conjunto de permisos.



Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_rol**	*int*	Identificador autoincremental único del rol.
	nombre_rol	*string*	Nombre del rol (ej: ADMIN, OPERADOR, ENFERMERO).
	descripcion	*string*	Descripción del alcance y permisos del rol.
	activo	*boolean*	Permite desactivar un rol sin eliminarlo ni sus historial.

Tabla: USUARIO_ROL

Tabla de intersección que resuelve la relación N:M entre usuarios y roles. La PK compuesta (id_usuario, id_rol) garantiza que no se asigne el mismo rol dos veces al mismo usuario.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK,FK1	**id_usuario**	*int*	Referencia a USUARIO. Parte de la clave primaria compuesta.
PK,FK2	**id_rol**	*int*	Referencia a ROL. Parte de la clave primaria compuesta.
	fecha_asignacion	*date*	Fecha en que se asignó el rol al usuario.

Relaciones

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
	USUARIO → USUARIO_ROL	*1:N*	Un usuario puede tener asignados varios roles a lo largo del tiempo.
	ROL → USUARIO_ROL	*1:N*	Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.



Cambios respecto al DER original

Tipo	Elemento	Descripción
Añadido	USUARIO.fecha_creacion	Permite auditar cuándo se creó cada cuenta.
Añadido	USUARIO.ultimo_login	Facilita detectar cuentas inactivas y aplicar políticas de expiración.
Añadido	ROL.activo	Permite desactivar roles obsoletos sin perder historial de asignaciones.
Modificado	USUARIO_ROL PK	Se explicitan FK1 y FK2 para mayor claridad en la documentación.

Restricciones no estructurales (Bloque 1)

Estas reglas de negocio deben implementarse en la capa de aplicación o mediante triggers:

- nombre_usuario debe ser UNIQUE NOT NULL.
- email debe ser UNIQUE y cumplir formato de correo válido.
- contrasena_hash no debe almacenarse en texto plano; el hash se genera fuera de la BD.
- Solo se pueden asignar roles con activo = true.
- Cuando un usuario es desactivado (activo = false) se deben invalidar todas sus sesiones activas.
- Un usuario con activo = false no puede iniciar sesión aunque sus credenciales sean correctas.

Normalización (Bloque 1)

El bloque cumple 3FN:

- 1FN: todos los atributos son atómicos, sin grupos repetitivos.
- 2FN: en USUARIO_ROL, fecha_asignacion depende de la PK compuesta completa (no de una parte).
- 3FN: no existen dependencias transitivas; todos los atributos no-clave dependen directamente de su PK.



3. Bloque 2 — Contenidos y Encuestas

Gestiona dos funcionalidades: (a) el repositorio de documentos clínicos o informativos organizados por categorías, y (b) el sistema de encuestas de satisfacción completadas por los pacientes.

Tabla: CATEGORIA

Clasifica los documentos del repositorio en grupos temáticos.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_categoria**	*int*	Identificador autoincremental de la categoría.
	nombre	*string*	Nombre de la categoría (ej: Protocolo, Consentimiento).
	descripcion	*string*	Descripción del tipo de documentos que agrupa.

Tabla: DOCUMENTO

Repositorio de archivos (PDFs, imágenes, formularios) accesibles para el personal y pacientes.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_documento**	*int*	Identificador autoincremental único del documento.
	titulo	*string*	Nombre descriptivo del documento.
	archivo_url	*string*	Ruta o URL al archivo almacenado (almacenamiento externo).
	codigo_qr	*string*	Código QR para acceso rápido desde dispositivos móviles.
	fecha_carga	*date*	Fecha en que se subió el documento.
FK	id_categoria	*int*	Categoría a la que pertenece el documento. Ref: CATEGORIA.

FK	id_usuario_carga	*int*	Usuario que subió el documento. Ref: USUARIO (Bloque 1).
	activo	*boolean*	Soft-delete para ocultar documentos sin eliminarlos.

Tabla: ENCUESTA

Define una encuesta de satisfacción o relevamiento clínico, con su período de vigencia y segmento objetivo.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_encuesta**	*int*	Identificador autoincremental de la encuesta.
	titulo	*string*	Título visible de la encuesta.
	descripcion	*string*	Texto introductorio mostrado al paciente.
	es_anonima	*boolean*	Si true, no se vincula la respuesta al paciente.
	fecha_inicio	*date*	Fecha desde la que la encuesta está activa.
	fecha_fin	*date*	Fecha de cierre de la encuesta.
	segmento	*string*	Grupo objetivo (ej: pacientes_traslado, todos).
FK	id_usuario_creador	*int*	Usuario que creó la encuesta. Ref: USUARIO.

Tabla: PREGUNTA

Cada ítem dentro de una encuesta. Soporta preguntas de opción múltiple y respuesta libre.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_pregunta**	*int*	Identificador autoincremental de la pregunta.
FK	id_encuesta	*int*	Encuesta a la que pertenece esta pregunta. Ref: ENCUESTA.

	texto_pregunta	*string*	Texto de la pregunta tal como se muestra al paciente.
	tipo_pregunta	*string*	Categoría: OPCION_MULTIPLE, TEXTO_LIBRE, ESCALA, etc.
	orden	*int*	Posición de la pregunta dentro de la encuesta.
	requerida	*boolean*	Si true, el paciente no puede saltear esta pregunta.

Tabla: OPCION_RESPUESTA

Opciones predefinidas para preguntas de tipo opción múltiple. Las preguntas de texto libre no tienen registros aquí.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_opcion**	*int*	Identificador autoincremental de la opción.
FK	id_pregunta	*int*	Pregunta a la que pertenece esta opción. Ref: PREGUNTA.
	texto_opcion	*string*	Texto de la opción mostrado al paciente.
	orden	*int*	Posición de la opción en la lista.

Tabla: RESPUESTA_ENCUESTA

Representa una sesión de respuesta: un paciente completando una encuesta en particular. Actúa como cabecera del detalle por pregunta.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_resp_encuesta**	*int*	Identificador autoincremental del envío.
FK	id_encuesta	*int*	Encuesta respondida. Ref: ENCUESTA.
FK	ci_paciente	*string*	Paciente que respondió (null si es_anonima=true). Ref: PACIENTE.
	fecha_envio	*date*	Fecha y hora en que se envió la respuesta.



Tabla: RESPUESTA_PREGUNTA

Detalle de la respuesta a cada pregunta dentro de una sesión. Soporta tanto opción seleccionada como texto libre en la misma fila.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_resp_pregunta**	*int*	Identificador autoincremental del registro de respuesta.
FK	id_resp_encuesta	*int*	Sesión de respuesta a la que pertenece. Ref: RESPUESTA_ENCUESTA.
FK	id_pregunta	*int*	Pregunta respondida. Ref: PREGUNTA.
FK	id_opcion	*int*	Opción seleccionada (null si es texto libre). Ref: OPCION_RESPUESTA.
	texto_libre	*string*	Respuesta de texto ingresada por el paciente (null si es opción múltiple).

Relaciones

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
	CATEGORIA → DOCUMENTO	*1:N*	Una categoría agrupa muchos documentos.
	ENCUESTA → PREGUNTA	*1:N*	Una encuesta contiene múltiples preguntas.
	PREGUNTA → OPCION_RESPUESTA	*1:N*	Una pregunta puede tener múltiples opciones.
	ENCUESTA → RESPUESTA_ENCUESTA	*1:N*	Una encuesta puede recibir múltiples respuestas (de distintos pacientes).
	PACIENTE → RESPUESTA_ENCUESTA	*1:N*	Un paciente puede completar múltiples encuestas.

	RESPUESTA_ENCUESTA → RESP_PREGUNTA	*1:N*	Cada sesión de respuesta se detalla pregunta a pregunta.

Cambios respecto al DER original

Tipo	Elemento	Descripción
Modificado	RESPUESTA_PREGUNTA.id_opcion	Se explicita que puede ser NULL para preguntas de texto libre.

Restricciones no estructurales (Bloque 2)

- Una encuesta solo acepta respuestas si fecha_inicio <= CURRENT_DATE <= fecha_fin.
- Si ENCUESTA.es_anonima = false, ci_paciente no puede ser NULL.
- RESPUESTA_PREGUNTA.id_opcion y texto_libre son mutuamente exclusivos: exactamente uno debe tener valor según tipo_pregunta.
- Si PREGUNTA.requerida = true, toda RESPUESTA_ENCUESTA debe incluir un RESPUESTA_PREGUNTA para esa pregunta.
- El orden de preguntas y opciones debe ser único por encuesta/pregunta respectivamente.
- Un mismo paciente no debe poder responder la misma encuesta más de una vez (UNIQUE sobre id_encuesta + ci_paciente).

Normalización (Bloque 2)

El bloque cumple 3FN:

- 1FN: no hay atributos multivaluados; las opciones múltiples se modelan en OPCION_RESPUESTA.
- 2FN: en RESPUESTA_PREGUNTA, texto_libre depende de la PK completa (id_resp_pregunta), no de una parte.
- 3FN: no existen dependencias transitivas. El segmento de ENCUESTA es atributo directo, no derivado de otro.



4. Bloque 3 — Traslados

Modela el ciclo completo de un traslado de paciente: desde la solicitud inicial hasta el seguimiento del estado en tiempo real. Cubre vehículos, rutas, personal asignado, proveedores externos y el historial de estados.

Tabla: CANAL_SOLICITUD

Catálogo de los medios por los cuales se puede originar una solicitud de traslado.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_canal**	*int*	Identificador autoincremental del canal.
	nombre	*string*	Nombre del canal (ej: Teléfono, Portal Web, App Móvil).

Tabla: TIPO_ELEMENTO

Catálogo de elementos o equipos médicos que puede requerir un traslado (ej: silla de ruedas, camilla, respirador).

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_tipo_elemento**	*int*	Identificador autoincremental.
	nombre	*string*	Nombre del elemento (ej: Silla de Ruedas, Camilla).
	descripcion	*string*	Detalle del uso o características del elemento.

Tabla: TIPO_VEHICULO

Catálogo de categorías de vehículos disponibles para traslados (ej: Ambulancia, Traslado Básico, Van).



Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_tipo_vehiculo**	*int*	Identificador autoincremental.
	nombre	*string*	Nombre del tipo (ej: Ambulancia UTI).
	descripcion	*string*	Características y capacidades del tipo de vehículo.

Tabla: COMPATIBILIDAD

Tabla de intersección N:M que define qué tipos de elementos pueden transportarse en qué tipos de vehículos. Permite validar automáticamente si el vehículo asignado soporta el elemento requerido.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK,FK	**id_tipo_vehiculo**	*int*	Ref: TIPO_VEHICULO. Parte de la PK compuesta.
PK,FK	**id_tipo_elemento**	*int*	Ref: TIPO_ELEMENTO. Parte de la PK compuesta.
	observaciones	*string*	Notas sobre condiciones especiales de compatibilidad.

Tabla: UBICACION

Catálogo de ubicaciones físicas que pueden ser origen o destino de traslados (hospitales, clínicas, domicilios, etc.).

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_ubicacion**	*int*	Identificador autoincremental.
	nombre	*string*	Nombre descriptivo de la ubicación.
	direccion	*string*	Dirección postal completa.
	tipo_ubicacion	*string*	Clasificación: HOSPITAL, CLINICA, DOMICILIO, OTRO.



Tabla: RUTA

Define trayectos predefinidos entre pares de ubicaciones. Evita recalcular la ruta en cada traslado y permite estadísticas de distancia.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_ruta**	*int*	Identificador autoincremental.
FK	id_origen	*int*	Ubicación de partida. Ref: UBICACION.
FK	id_destino	*int*	Ubicación de llegada. Ref: UBICACION.
	descripcion	*string*	Descripción de la ruta o nombre informal.
	distancia_km	*decimal*	Distancia en kilómetros del trayecto.

Tabla: PACIENTE

Entidad propia introducida en el diseño mejorado. Reemplaza el campo ci_paciente (string suelto) de la versión original, garantizando integridad referencial.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**ci**	*string*	Cédula de identidad, identificador natural único del paciente.
	nombre	*string*	Nombre del paciente.
	apellido	*string*	Apellido del paciente.
	fecha_nacimiento	*date*	Fecha de nacimiento.

Tabla: SOLICITUD_TRASLADO

Registro de cada pedido de traslado. Captura quién lo pidió, para qué paciente, con qué elemento, entre qué puntos y por qué canal.



Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_solicitud**	*int*	Identificador autoincremental de la solicitud.
FK	ci_paciente	*string*	Paciente para quien se solicita el traslado. Ref: PACIENTE.
FK	id_tipo_elemento	*int*	Elemento requerido para el traslado. Ref: TIPO_ELEMENTO.
FK	id_origen	*int*	Ubicación de origen. Ref: UBICACION.
FK	id_destino	*int*	Ubicación de destino. Ref: UBICACION.
FK	id_canal	*int*	Canal por el que se realizó la solicitud. Ref: CANAL_SOLICITUD.
FK	id_usuario_solicit	*int*	Usuario del sistema que registró la solicitud. Ref: USUARIO.
	fecha_solicitud	*datetime*	Fecha y hora exacta del registro de la solicitud.
	motivo	*string*	Motivo clínico o razón del traslado.
	estado_solicitud	*string*	Estado actual: PENDIENTE, ASIGNADA, CANCELADA, COMPLETADA.

Tabla: VEHICULO

Inventario de vehículos de la flota. Incluye el estado de disponibilidad en tiempo real para facilitar la asignación.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_vehiculo**	*int*	Identificador autoincremental.
	matricula	*string*	Matrícula del vehículo, debe ser única.
	marca	*string*	Marca del vehículo.
	modelo	*string*	Modelo del vehículo.
	anho	*int*	Año de fabricación.



FK	id_tipo_vehiculo	*int*	Tipo de vehículo. Ref: TIPO_VEHICULO.
	activo	*boolean*	Soft-delete del vehículo de la flota.
	estado_disponibilidad	*string*	DISPONIBLE, EN_USO, MANTENIMIENTO. Campo añadido en el diseño mejorado.

Tabla: PERSONAL

Unifica en una sola entidad a todos los integrantes del equipo operativo (conductores, enfermeros, auxiliares). Reemplaza los campos id_chofer e id_enfermero hardcodeados en la versión original.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_personal**	*int*	Identificador autoincremental.
	ci	*string*	Cédula de identidad del personal.
	nombre	*string*	Nombre del integrante.
	apellido	*string*	Apellido del integrante.
	rol_personal	*string*	Rol base: CONDUCTOR, ENFERMERO, AUXILIAR.
	activo	*boolean*	Soft-delete para dar de baja sin perder historial.

Tabla: TRASLADO

Registro de la ejecución del traslado aprobado. Vincula la solicitud con el vehículo, la ruta y el proveedor externo cuando aplica.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_traslado**	*int*	Identificador autoincremental del traslado ejecutado.
FK	id_solicitud	*int*	Solicitud que originó este traslado. Ref: SOLICITUD_TRASLADO.



FK	id_vehiculo	*int*	Vehículo asignado. Ref: VEHICULO.
FK	id_ruta	*int*	Ruta seguida. Ref: RUTA.
FK	id_proveedor	*int*	Proveedor externo si el traslado se terceriza (nullable). Ref: PROVEEDOR_EXTERNO.
	hora_salida_real	*datetime*	Hora real de salida del vehículo.
	hora_llegada_real	*datetime*	Hora real de llegada al destino.
	hora_retorno	*datetime*	Hora real de retorno a la base.

Tabla: PERSONAL_TRASLADO

Tabla de intersección N:M que asigna personal a traslados. Reemplaza los campos fijos id_chofer e id_enfermero del DER original, permitiendo cualquier cantidad y combinación de personal.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK,FK	**id_traslado**	*int*	Traslado al que se asigna el personal. Ref: TRASLADO.
PK,FK	**id_personal**	*int*	Personal asignado. Ref: PERSONAL.
	rol_en_traslado	*string*	Rol específico en este traslado: CONDUCTOR, ENFERMERO, APOYO.

Tabla: PROVEEDOR_EXTERNO

Catálogo de empresas o personas externas que pueden proveer servicios de traslado cuando la flota propia no está disponible.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_proveedor**	*int*	Identificador autoincremental.
	nombre	*string*	Razón social o nombre del proveedor.



	contacto	*string*	Teléfono o email de contacto operativo.

Tabla: ESTADO_TRASLADO

Catálogo de estados posibles del ciclo de vida de un traslado.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_estado**	*int*	Identificador autoincremental del estado.
	nombre	*string*	Nombre del estado (ASIGNADO, EN_CAMINO, COMPLETADO, CANCELADO).

Tabla: HISTORIAL_ESTADO

Bitácora de cada cambio de estado de un traslado. Permite auditar el progreso completo y calcular tiempos entre etapas.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	**id_historial**	*int*	Identificador autoincremental del registro de auditoría.
FK	id_traslado	*int*	Traslado auditado. Ref: TRASLADO.
FK	id_estado	*int*	Nuevo estado registrado. Ref: ESTADO_TRASLADO.
	fecha_hora	*datetime*	Marca de tiempo exacta del cambio de estado.
FK	id_usuario	*int*	Usuario que realizó el cambio. Ref: USUARIO (Bloque 1).
	observaciones	*string*	Notas libres sobre el cambio (ej: motivo de cancelación).

Relaciones

Clave	Atributo	Tipo	Descripción



	PACIENTE → SOLICITUD_TRASLADO	*1:N*	Un paciente puede tener múltiples solicitudes de traslado.
	CANAL_SOLICITUD → SOLICITUD_TRASLADO	*1:N*	Un canal puede originar múltiples solicitudes.
	TIPO_ELEMENTO → SOLICITUD_TRASLADO	*1:N*	Un tipo de elemento puede ser requerido en múltiples solicitudes.
	UBICACION → SOLICITUD_TRASLADO	*1:N*	Una ubicación puede ser origen o destino de muchas solicitudes.
	TIPO_VEHICULO ↔ TIPO_ELEMENTO	*N:M*	Resuelta por COMPATIBILIDAD.
	TIPO_VEHICULO → VEHICULO	*1:N*	Un tipo clasifica múltiples vehículos.
	UBICACION → RUTA	*1:N*	Una ubicación puede ser extremo de múltiples rutas.
	SOLICITUD_TRASLADO → TRASLADO	*1:1*	Una solicitud aprobada genera exactamente un traslado.
	VEHICULO → TRASLADO	*1:N*	Un vehículo puede participar en múltiples traslados (en distintos momentos).
	RUTA → TRASLADO	*1:N*	Una ruta puede usarse en múltiples traslados.
	PROVEEDOR_EXTERNO → TRASLADO	*1:N*	Un proveedor puede ejecutar múltiples traslados.
	TRASLADO ↔ PERSONAL	*N:M*	Resuelta por PERSONAL_TRASLADO.
	TRASLADO → HISTORIAL_ESTADO	*1:N*	Un traslado acumula múltiples cambios de estado a lo largo del tiempo.



	ESTADO_TRASLADO → HISTORIAL_ESTADO	*1:N*	Un estado puede aparecer múltiples veces en distintos traslados.

Cambios respecto al DER original

Tipo	Elemento	Descripción
Añadido	Entidad PACIENTE	ci_paciente era un string suelto sin integridad referencial en SOLICITUD_TRASLADO. Se crea la entidad propia.
Añadido	Entidad PERSONAL	Unifica CHOFER y ENFERMERO bajo un esquema flexible con campo rol_personal.
Añadido	Tabla PERSONAL_TRASLADO	Reemplaza los campos hardcodeados id_chofer e id_enfermero de TRASLADO, permitiendo asignar N personas de cualquier rol.
Eliminado	TRASLADO.id_chofer	Absorbido por PERSONAL_TRASLADO.
Eliminado	TRASLADO.id_enfermero	Absorbido por PERSONAL_TRASLADO.
Añadido	VEHICULO.estado_disponibilidad	Permite saber si el vehículo está DISPONIBLE, EN_USO o en MANTENIMIENTO sin consultar traslados activos.
Modificado	SOLICITUD_TRASLADO.ci_paciente	Cambia de string libre a FK referenciando la nueva entidad PACIENTE.

Restricciones no estructurales (Bloque 3)

- id_origen != id_destino en SOLICITUD_TRASLADO y en RUTA (un traslado no puede tener el mismo punto de partida y llegada).
- El VEHICULO asignado a un TRASLADO debe tener estado_disponibilidad = DISPONIBLE en el momento de la asignación.
- El TIPO_VEHICULO del vehículo asignado debe ser compatible con el id_tipo_elemento de la solicitud (verificable en COMPATIBILIDAD).
- Un TRASLADO no puede tener id_proveedor y personal propio (PERSONAL_TRASLADO) simultáneamente: son mutuamente excluyentes.
- hora_llegada_real >= hora_salida_real; hora_retorno >= hora_llegada_real.



- La RUTA asignada al traslado debe coincidir con id_origen / id_destino de la solicitud correspondiente.
- Un mismo PERSONAL no puede estar asignado a dos TRASLADO activos en el mismo horario.
- estado_solicitud debe seguir la secuencia: PENDIENTE → ASIGNADA → COMPLETADA (o CANCELADA desde cualquier estado anterior a COMPLETADA).
- Al cambiar el estado en HISTORIAL_ESTADO, debe actualizarse también estado_solicitud en SOLICITUD_TRASLADO.

Normalización (Bloque 3)

El bloque cumple 3FN:

- 1FN: eliminación de atributos multivaluados — el personal se descompone en PERSONAL_TRASLADO.
- 2FN: en PERSONAL_TRASLADO, rol_en_traslado depende de la PK compuesta completa (id_traslado, id_personal).
- 3FN: no hay dependencias transitivas. distancia_km en RUTA depende de (id_origen, id_destino), que es su PK semántica.
- La separación de ESTADO_TRASLADO evita la anomalía de modificación: cambiar el nombre de un estado actualiza un único registro.



5. Implementación de la base de datos

Esta sección documenta cómo se llevó el DER de los tres bloques a una base de datos física en MySQL/MariaDB: el script DDL de las 24 tablas, los triggers que implementan las restricciones no estructurales listadas en los apartados anteriores, los datos de prueba, y la evidencia de que cada validación funciona correctamente.

5.1. Scripts entregados

Archivo	Contenido
01_ddl_tablas.sql	Creación de las 24 tablas: claves primarias, foráneas, UNIQUE y CHECK.
02_triggers.sql	10 triggers que implementan las restricciones no estructurales dependientes de otras tablas.
03_dml_datos_prueba.sql	Datos de prueba para las 24 tablas de los tres bloques.
04_pruebas_restricciones.sql	8 sentencias que deben fallar a propósito, usadas como evidencia.

5.1.Convención general

Mecanismo	Se usa cuando…
PRIMARY KEY / FOREIGN KEY / UNIQUE	La regla es estructural pura: integridad referencial, unicidad, claves compuestas.
CHECK	La regla depende solo de columnas que NO participan de una FK en la misma fila.
TRIGGER (BEFORE/AFTER INSERT o UPDATE)	La regla depende de otra tabla, de una consulta, o de una columna que sí es FK.



Nota técnica: al ejecutar el DDL original con CHECK sobre columnas que son clave foránea (por ejemplo id_origen <> id_destino), MariaDB devolvió el error 1901: Function or expression cannot be used in the CHECK clause. Es una limitación conocida de MariaDB, no de MySQL puro. Esas reglas se reimplementaron como triggers para que el script funcione igual en ambos motores.

5.3. Restricciones implementadas — Bloque 1

Restricción (según DER)	Implementación	Objeto SQL
nombre_usuario único y no nulo	UNIQUE + NOT NULL	Constraint (DDL)
email único y con formato válido	UNIQUE + CHECK con REGEXP	chk_usuario_email_formato
contrasena_hash nunca en texto plano	No aplicable en BD: se genera en la app antes del INSERT	App-layer
Solo se pueden asignar roles con activo = true	Trigger valida ROL.activo antes de insertar	trg_usuariorol_rol_activo
Invalidar sesiones al desactivar un usuario	No aplicable: el modelo no tiene tabla de sesiones	App-layer
Usuario inactivo no puede iniciar sesión	Se valida en el login de la aplicación	App-layer



5.4. Restricciones implementadas — Bloque 2

Restricción (según DER)	Implementación	Objeto SQL
Encuesta solo acepta respuestas si fecha_inicio <= hoy <= fecha_fin	Trigger valida el rango de vigencia antes de insertar	trg_respencuesta_reglas
Si es_anonima = true, ci_paciente debe ser NULL	Mismo trigger	trg_respencuesta_reglas
Si es_anonima = false, ci_paciente no puede ser NULL	Mismo trigger	trg_respencuesta_reglas
id_opcion y texto_libre mutuamente excluyentes	Trigger (reemplaza CHECK: id_opcion es columna FK)	trg_resppregunta_exclusividad
Pregunta requerida = true obliga a responderla	No implementado por trigger: la sesión se completa en varios INSERT independientes; se valida al cerrar el envío en la app	App-layer
orden único por encuesta / por pregunta	UNIQUE (id_encuesta, orden) y UNIQUE (id_pregunta, orden)	Constraint (DDL)
Un paciente no responde la misma encuesta dos veces	UNIQUE (id_encuesta, ci_paciente)	Constraint (DDL)



5.5. Restricciones implementadas — Bloque 3

Restricción (según DER)	Implementación	Objeto SQL
id_origen <> id_destino en RUTA	Trigger (reemplaza CHECK: columnas FK)	trg_ruta_origen_destino
id_origen <> id_destino en SOLICITUD_TRASLADO	Trigger (reemplaza CHECK: columnas FK)	trg_solicitud_origen_destino
Vehículo asignado debe estar DISPONIBLE	Trigger; además lo marca EN_USO al asignarlo	trg_traslado_validaciones
Tipo de vehículo compatible con tipo de elemento (tabla COMPATIBILIDAD)	Mismo trigger	ttrg_traslado_validaciones
Ruta del traslado coincide con origen/destino de la solicitud	Mismo trigger	trg_traslado_validaciones
Proveedor externo y personal propio son excluyentes	Dos triggers: al insertar personal y al asignar proveedor	trg_personaltraslado_exclusion / trg_traslado_exclusion_proveedor
hora_llegada_real >= hora_salida_real; hora_retorno >= hora_llegada_real	CHECK (no son columnas FK)	chk_traslado_horas
estado_solicitud sigue la secuencia PENDIENTE→ASIGNADA→COMPLETADA (o CANCELADA)	Trigger BEFORE UPDATE	trg_solicitud_secuencia_estado
Cambio en HISTORIAL_ESTADO se propaga a estado_solicitud	Trigger AFTER INSERT; además libera el vehículo al finalizar/cancelar	trg_historial_propaga_estado
Un mismo PERSONAL no está en dos traslados activos al mismo horario	No implementado: el modelo no registra horario planificado del traslado, solo horas reales cargadas después de ejecutado. Mejora futura.	—



5.6. Evidencia de funcionamiento

Se ejecutó 04_pruebas_restricciones.sql sobre la base ya cargada con 03_dml_datos_prueba.sql. Las 8 pruebas fallaron exactamente como se esperaba, confirmando que cada trigger bloquea la operación inválida:

#	Caso probado	Mensaje de error obtenido (ERROR 1644)
1	Asignar un rol inactivo	No se puede asignar un rol inactivo a un usuario.
2	Ruta con mismo origen y destino	Una ruta no puede tener el mismo origen y destino.
3	Respuesta sin opción ni texto libre	Debe indicarse exactamente uno: id_opcion o texto_libre.
4	Respuesta con opción y texto libre a la vez	Debe indicarse exactamente uno: id_opcion o texto_libre.
5	Vehículo en MANTENIMIENTO asignado a un traslado	El vehículo asignado no está DISPONIBLE.
6	Vehículo incompatible con el elemento solicitado	El tipo de vehículo no es compatible con el tipo de elemento solicitado.
7	ci_paciente cargado en encuesta anónima	La encuesta es anónima: ci_paciente debe ser NULL.
8	Modificar el estado de una solicitud COMPLETADA	No se puede modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA.

Camino correcto (no debe fallar)

Al insertar los tres eventos de HISTORIAL_ESTADO del traslado de prueba (ASIGNADO → EN_CAMINO → COMPLETADO), SOLICITUD_TRASLADO.estado_solicitud pasó automáticamente a COMPLETADA y VEHICULO.estado_disponibilidad volvió a DISPONIBLE, confirmando la propagación automática de estado.

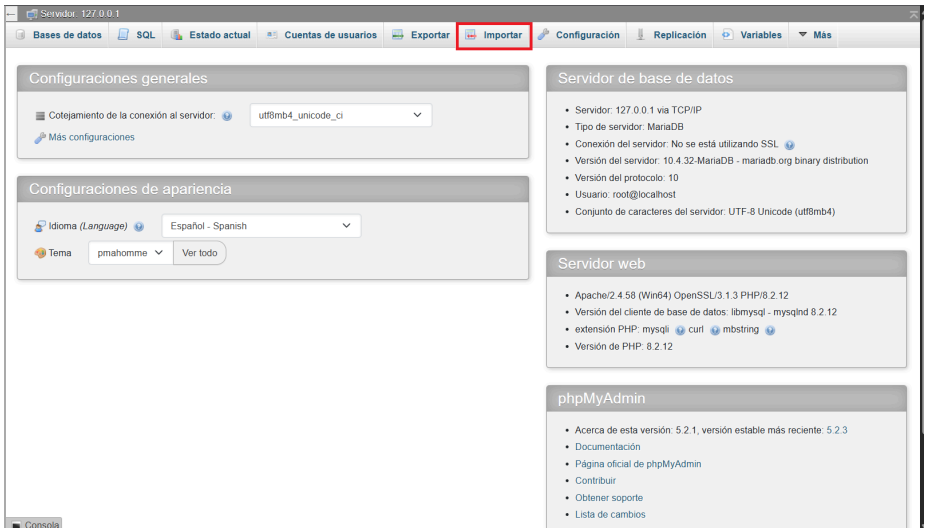
Consulta	Resultado obtenido
SELECT estado_solicitud FROM SOLICITUD_TRASLADO WHERE id_solicitud=1;	COMPLETADA
SELECT estado_disponibilidad FROM VEHICULO WHERE id_vehiculo=1;	DISPONIBLE

5.7. Cómo generar la evidencia en phpMyAdmin

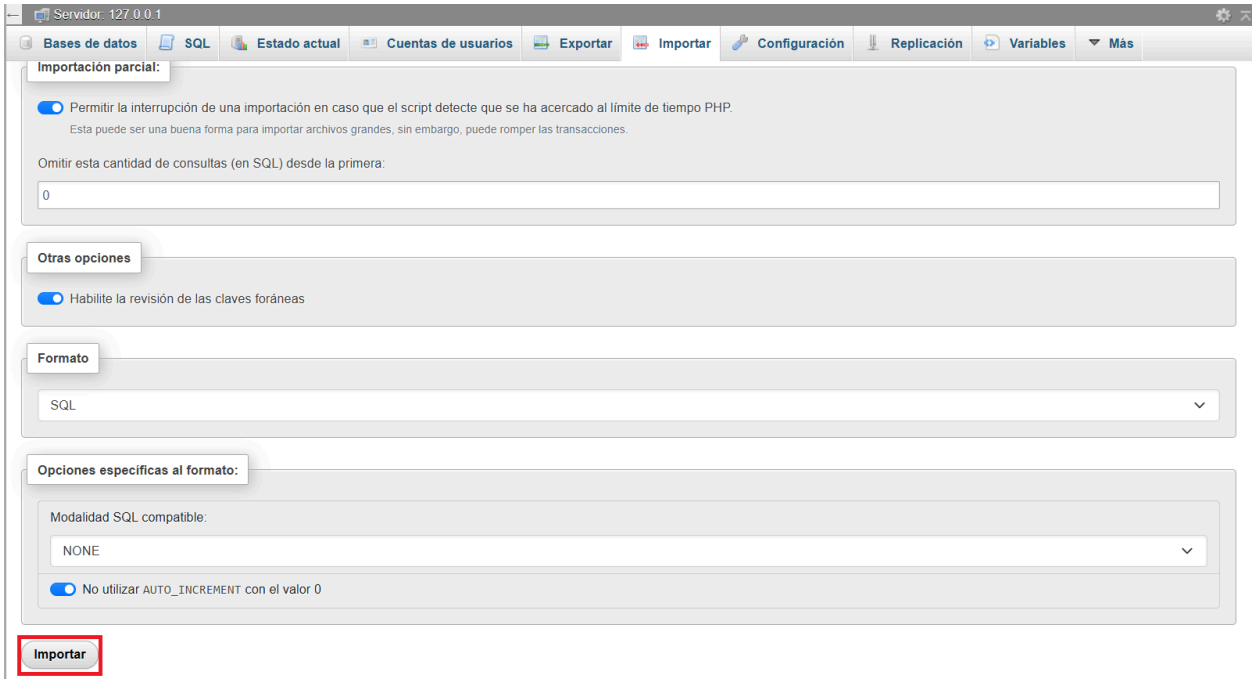
1. Importar 01_ddl_tablas.sql (pestaña Importar, o pegar en la pestaña SQL) → capturar el árbol de tablas creado (24 tablas bajo la base sigsm).
2. Importar 02_triggers.sql → capturar la lista de triggers en Estructura de la base de datos → Disparadores.
3. Importar 03_dml_datos_prueba.sql → capturar alguna tabla con datos (ej. SOLICITUD_TRASLADO) desde la pestaña Examinar.
4. Ejecutar cada sentencia de 04_pruebas_restricciones.sql una por una desde la pestaña SQL → capturar el mensaje de error en rojo que devuelve phpMyAdmin para cada caso.

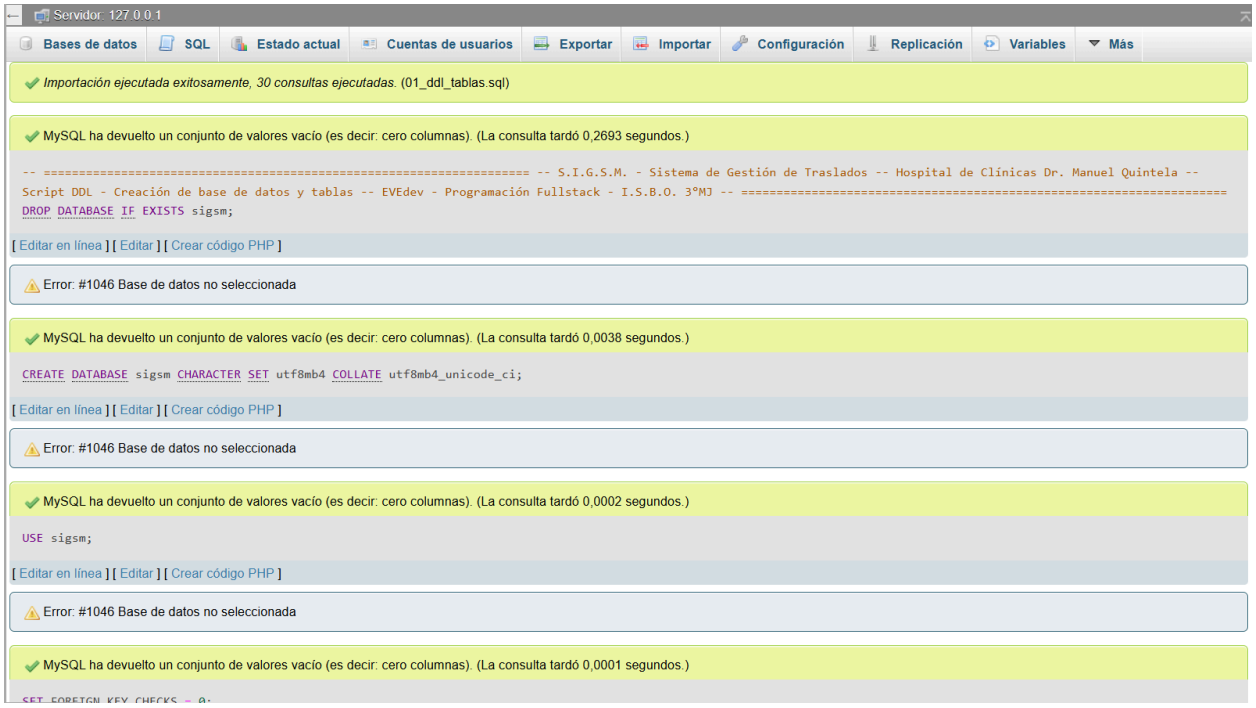
5.8. Evidencia

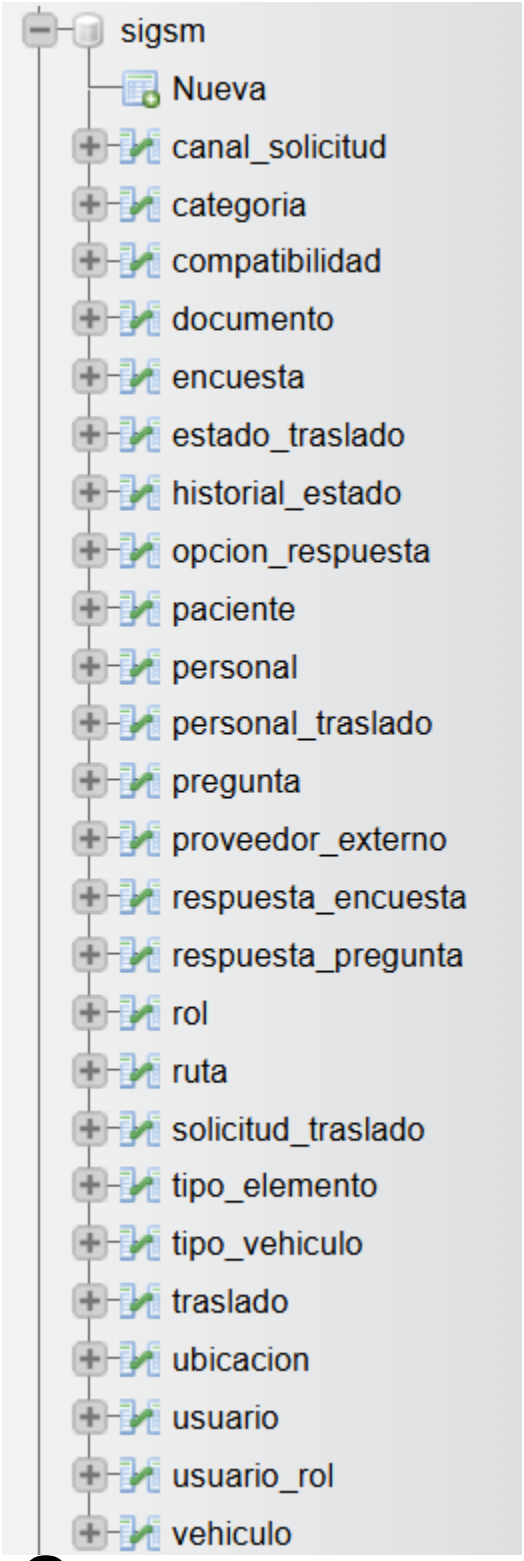
5.8.1 Creación de las tablas



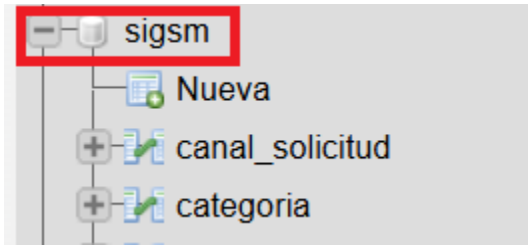

Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Replicación
Variables
Más
Importando al servidor actual
Archivo a importar:
El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en .[formato].[compresión]. Por ejemplo: .sql.zip
Buscar en su ordenador: (Máximo: 40MB)
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
También puede arrastrar un archivo en cualquier página.
Conjunto de caracteres del archivo:
utf-8

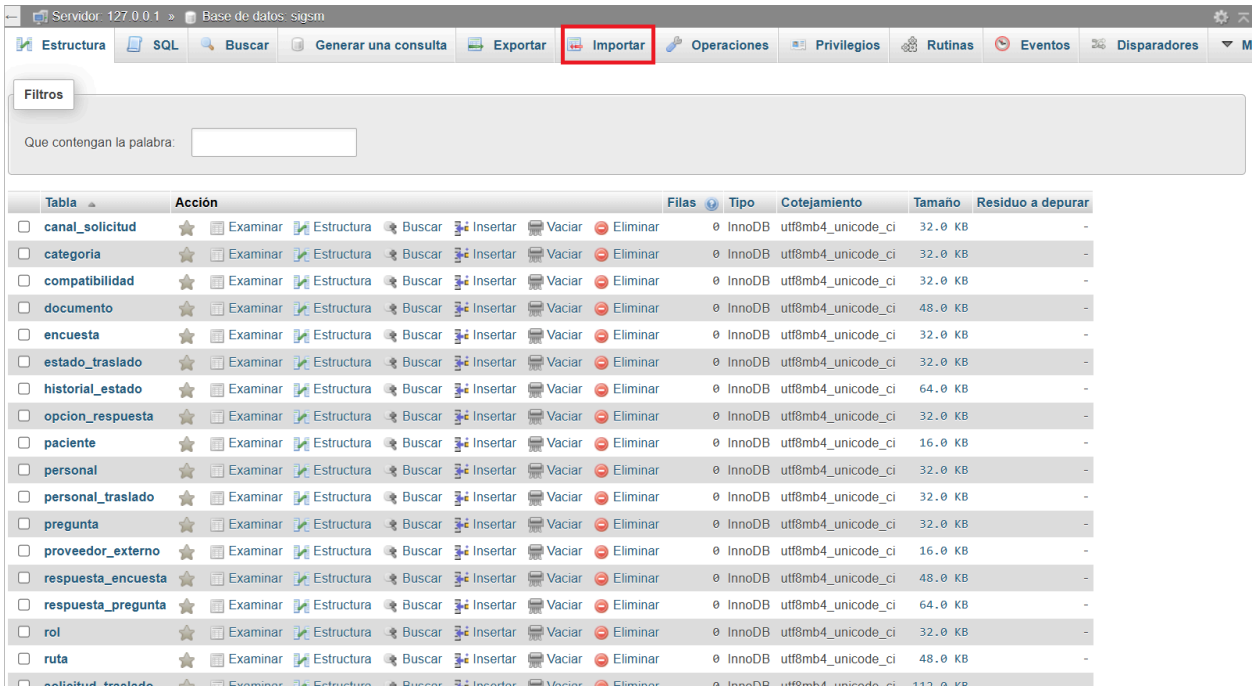

Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Replicación
Variables
Más
Importación parcial:
Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.
Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:
0
Otras opciones
Habilite la revisión de las claves foráneas
Formato
SQL
Opciones específicas al formato:
Modalidad SQL compatible:
NONE
No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0
Importar

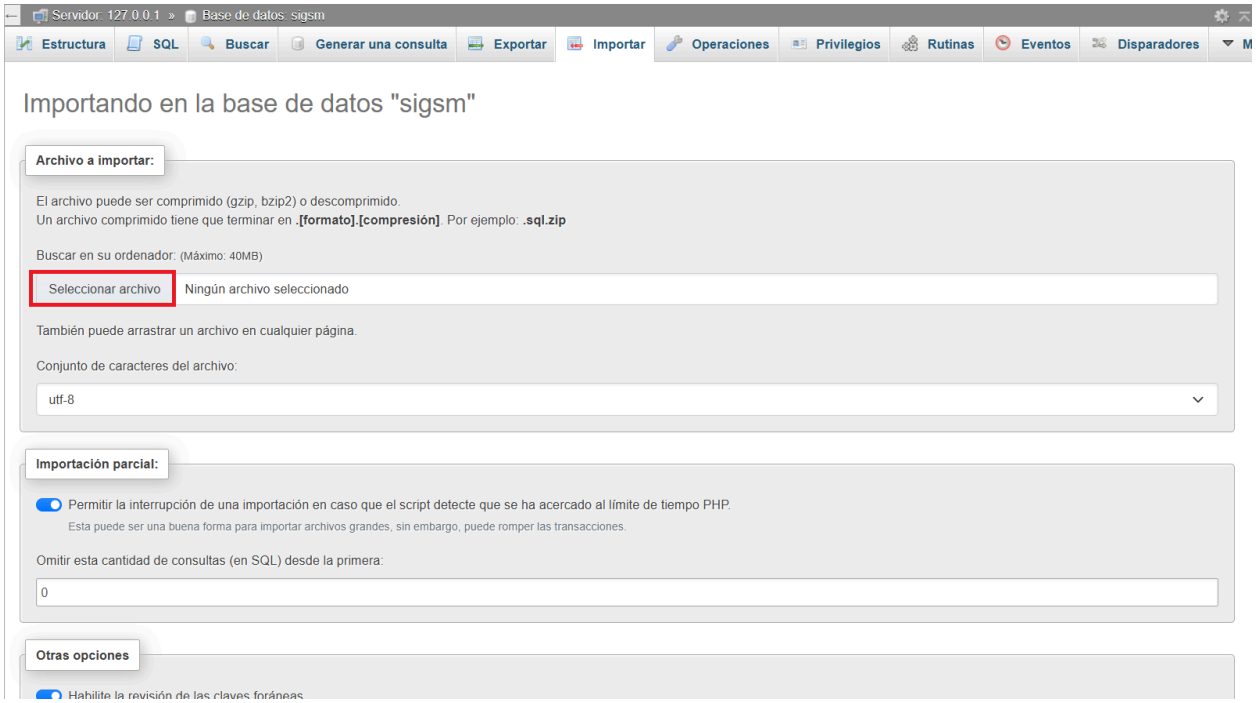

Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Replicación
Variables
Más
Importación ejecutada exitosamente, 30 consultas ejecutadas. (01_ddl_tablas.sql)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,2693 segundos.)
-- ========== -- S.I.G.S.M. - Sistema de Gestión de Traslados -- Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela --
Script DDL - Creación de base de datos y tablas -- EVEdev - Programación Fullstack - I.S.B.O. 3°MJ -- ==========
DROP DATABASE IF EXISTS sigsm;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Error: #1046 Base de datos no seleccionada
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.)
CREATE DATABASE sigsm CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Error: #1046 Base de datos no seleccionada
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)
USE sigsm;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Error: #1046 Base de datos no seleccionada
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

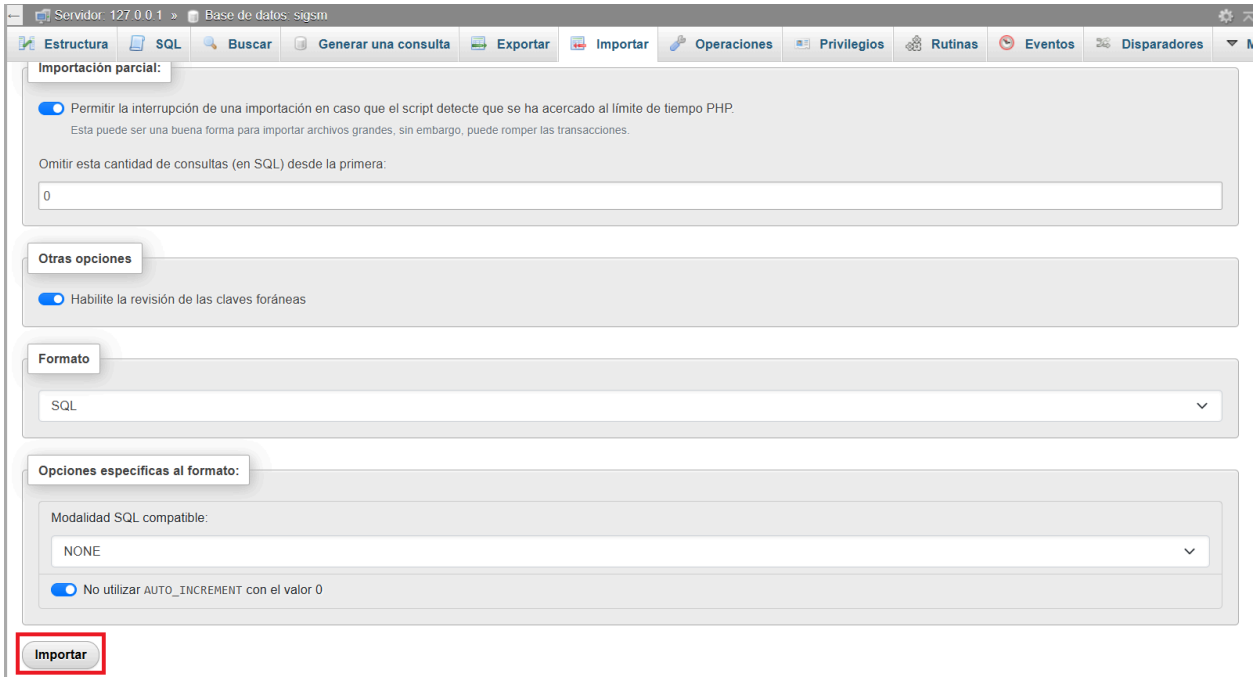

sigsm
Nueva
canal_solicitud
categoria
compatibilidad
documento
encuesta
estado_traslado
historial_estado
opcion_respuesta
paciente
personal
personal_traslado
pregunta
proveedor_externo
respuesta_encuesta
respuesta_pregunta
rol
ruta
solicitud_traslado
tipo_elemento
tipo_vehiculo
traslado
ubicacion
usuario
usuario_rol
vehiculo

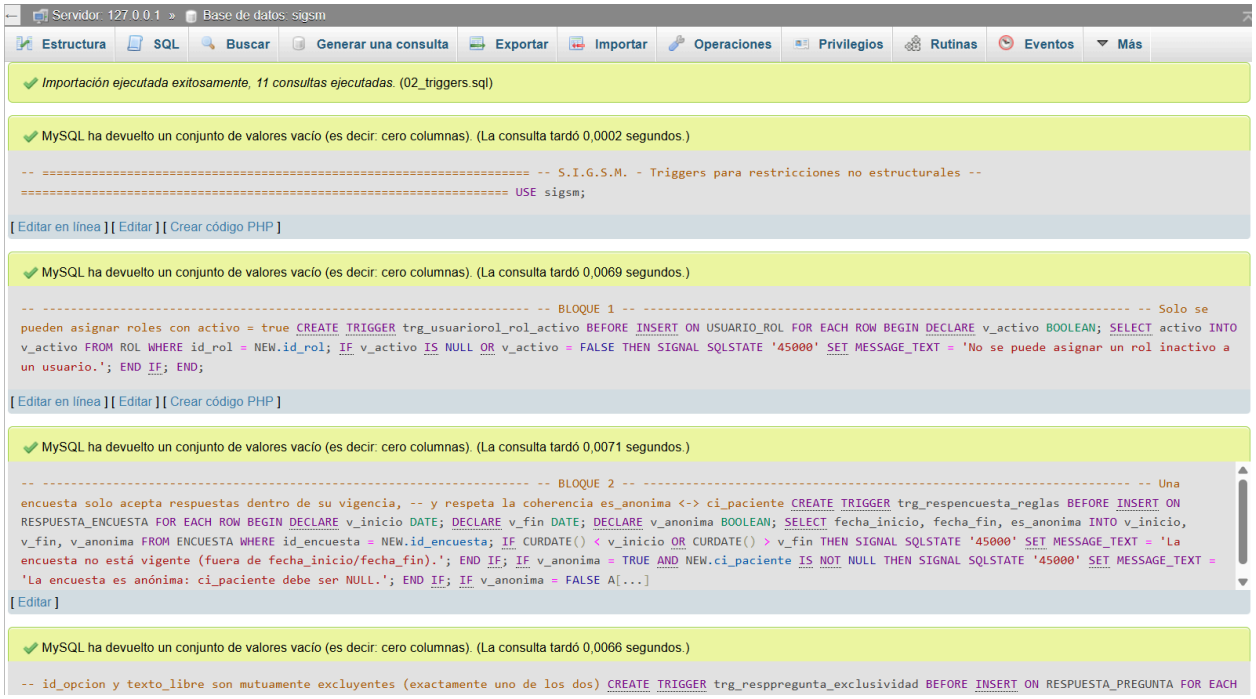
5.8.2 Creación de los triggers

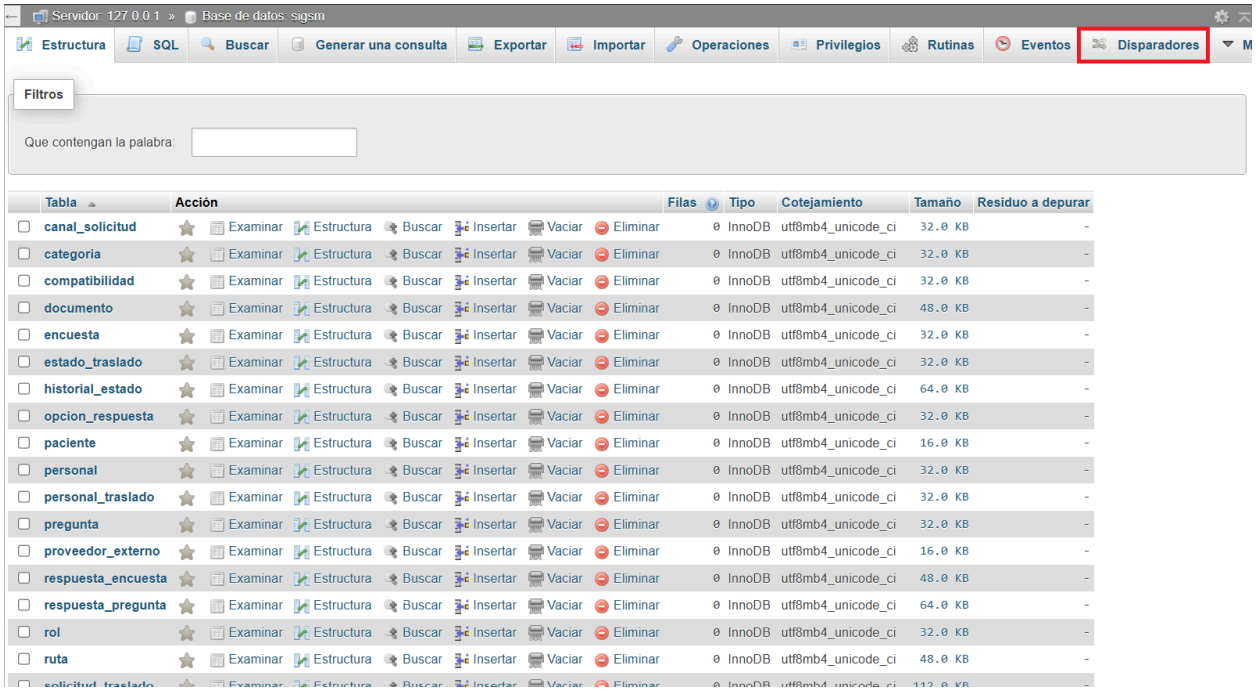


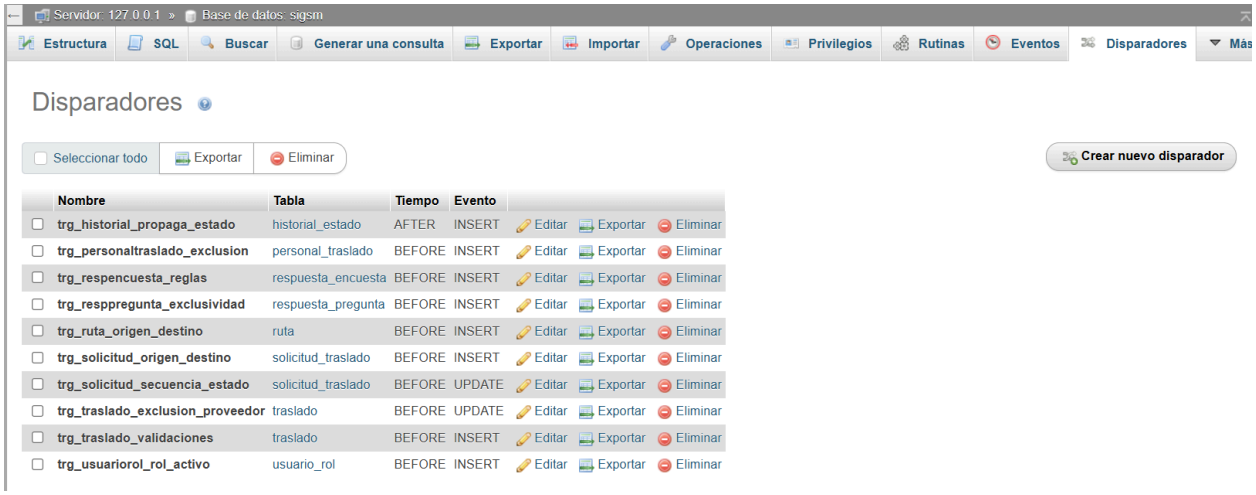



Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sigsm
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Operaciones
Privilegios
Rutinas
Eventos
Disparadores
Importando en la base de datos "sigsm"
Archivo a importar:
El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en .[formato].[compresión]. Por ejemplo: .sql.zip
Buscar en su ordenador: (Máximo: 40MB)
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
También puede arrastrar un archivo en cualquier página.
Conjunto de caracteres del archivo:
utf-8
Importación parcial:
Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.
Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:
0
Otras opciones
Habilite la revisión de las claves foráneas

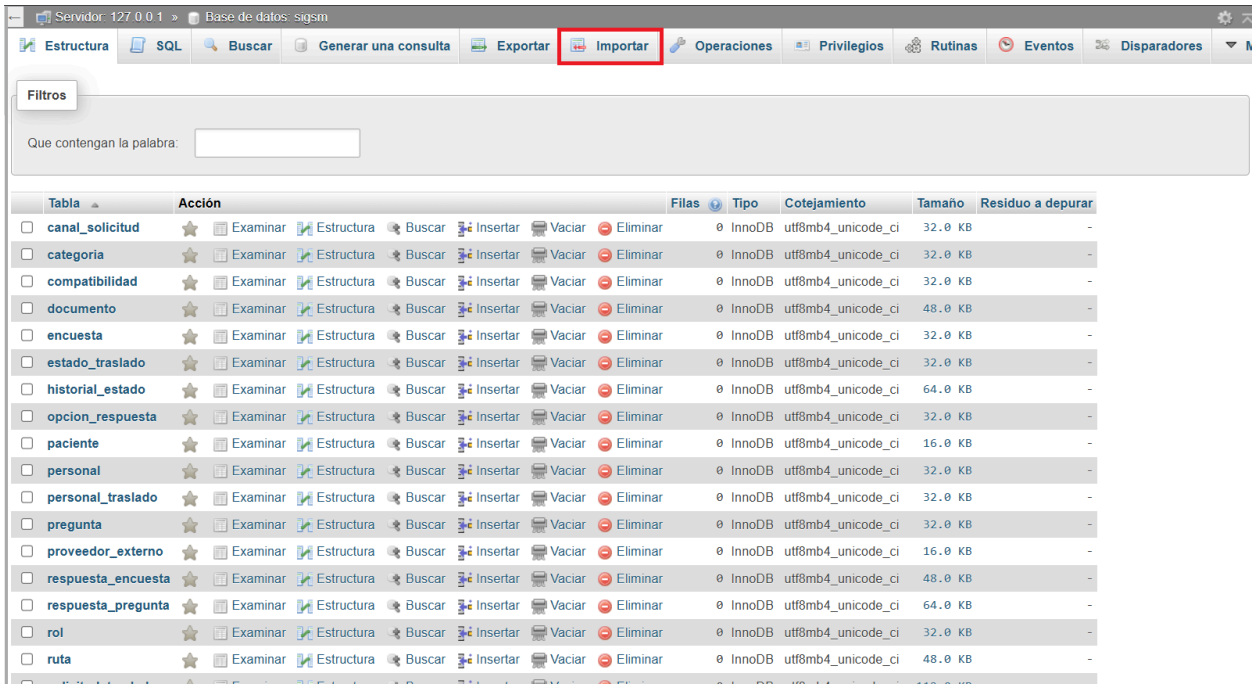

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sigsm
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Operaciones
Privilegios
Rutinas
Eventos
Disparadores
Importación parcial:
Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.
Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:
0
Otras opciones
Habilite la revisión de las claves foráneas
Formato
SQL
Opciones específicas al formato:
Modalidad SQL compatible:
NONE
No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0
Importar

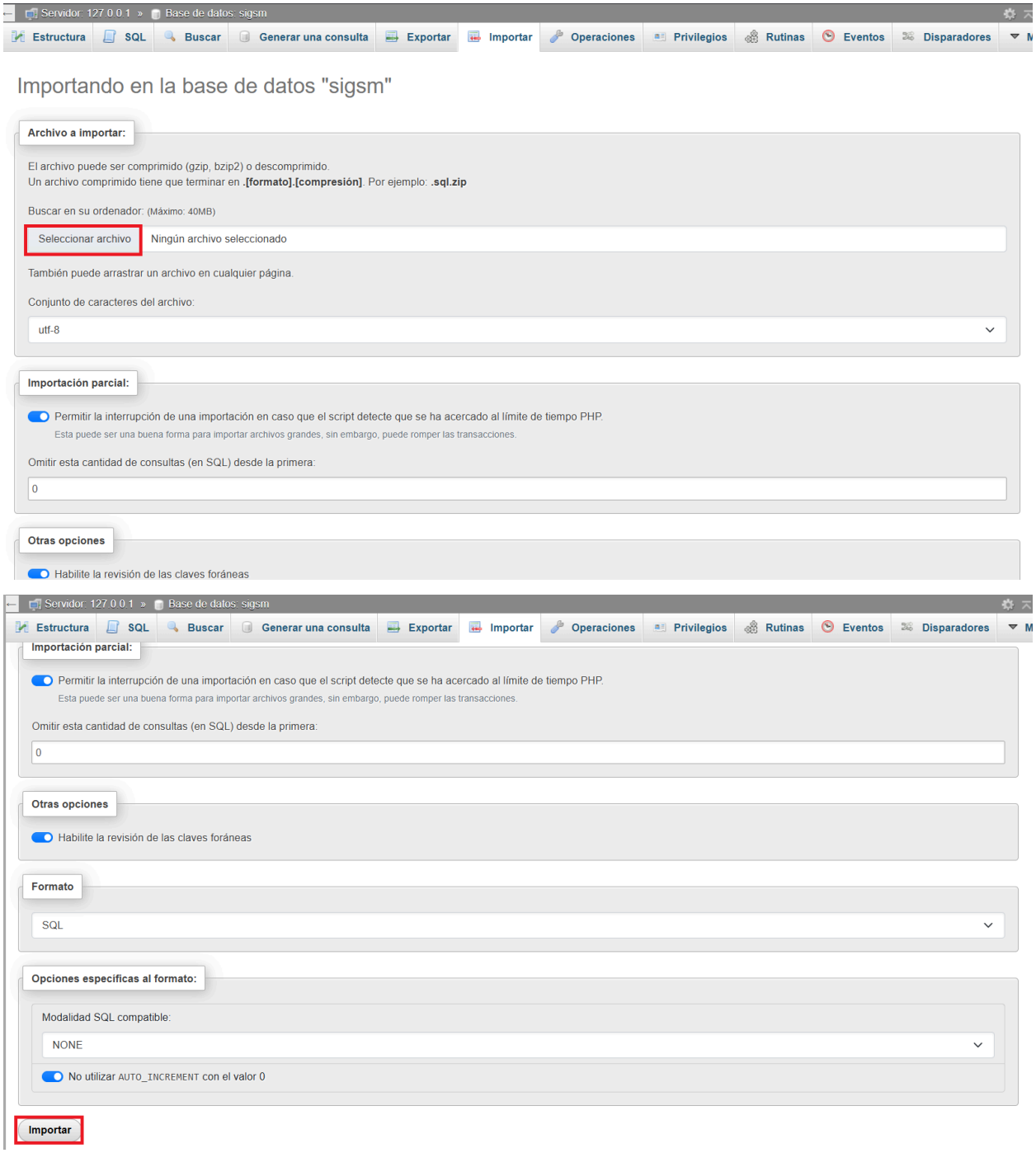

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sigsm
Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Más
Importación ejecutada exitosamente, 11 consultas ejecutadas. (02_triggers.sql)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)
-- ========== -- S.I.G.S.M. - Triggers para restricciones no estructurales -- ========== USE sigsm;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0069 segundos.)
-- ---------- -- BLOQUE 1 -- ---------- -- Solo se pueden asignar roles con activo = true CREATE TRIGGER trg_usuariorol_rol_activo BEFORE INSERT ON USUARIO_ROL FOR EACH ROW BEGIN DECLARE v_activo BOOLEAN; SELECT activo INTO v_activo FROM ROL WHERE id_rol = NEW.id_rol; IF v_activo IS NULL OR v_activo = FALSE THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'No se puede asignar un rol inactivo a un usuario.'; END IF; END;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0071 segundos.)
-- ---------- -- BLOQUE 2 -- ---------- -- Una encuesta solo acepta respuestas dentro de su vigencia, -- y respeta la coherencia es_anonima <-> ci_paciente CREATE TRIGGER trg_respencuesta_reglas BEFORE INSERT ON RESPUESTA_ENCUESTA FOR EACH ROW BEGIN DECLARE v_inicio DATE; DECLARE v_fin DATE; DECLARE v_anonima BOOLEAN; SELECT fecha_inicio, fecha_fin, es_anonima INTO v_inicio, v_fin, v_anonima FROM ENCUESTA WHERE id_encuesta = NEW.id_encuesta; IF CURDATE() < v_inicio OR CURDATE() > v_fin THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'La encuesta no está vigente (fuera de fecha_inicio/fecha_fin).'; END IF; IF v_anonima = TRUE AND NEW.ci_paciente IS NOT NULL THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'La encuesta es anónima: ci_paciente debe ser NULL.'; END IF; IF v_anonima = FALSE A[...]
[Editar]
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0066 segundos.)
-- id_opcion y texto_libre son mutuamente excluyentes (exactamente uno de los dos) CREATE TRIGGER trg_resppregunta_exclusividad BEFORE INSERT ON RESPUESTA_PREGUNTA FOR EACH

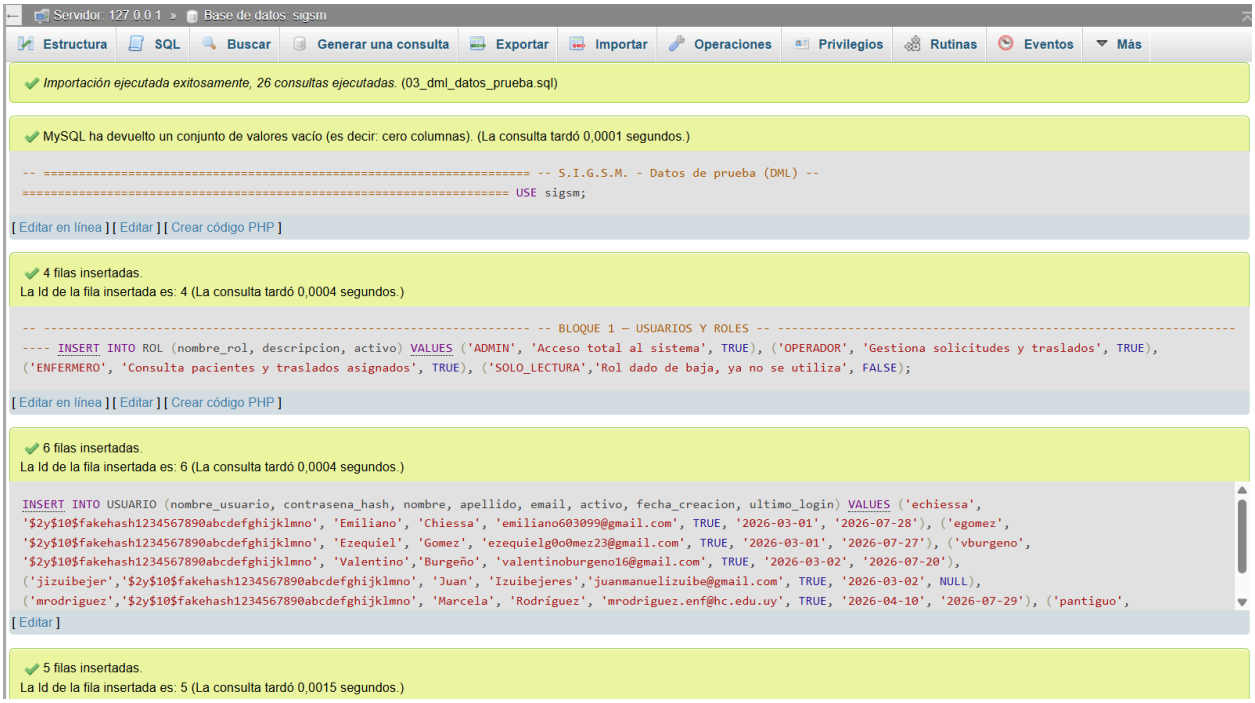

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sigsm
Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores
Filtros
Que contengan la palabra:
Tabla Acción Filas Tipo Cotejamiento Tamaño Residuo a depurar
canal_solicitud Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
categoria Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
compatibilidad Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
documento Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 48.0 KB -
encuesta Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
estado_traslado Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
historial_estado Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 64.0 KB -
opcion_respuesta Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
paciente Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 16.0 KB -
personal Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
personal_traslado Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
pregunta Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
proveedor_externo Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 16.0 KB -
respuesta_encuesta Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 48.0 KB -
respuesta_pregunta Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 64.0 KB -
rol Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 32.0 KB -
ruta Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar 0 InnoDB utf8mb4_unicode_ci 48.0 KB -

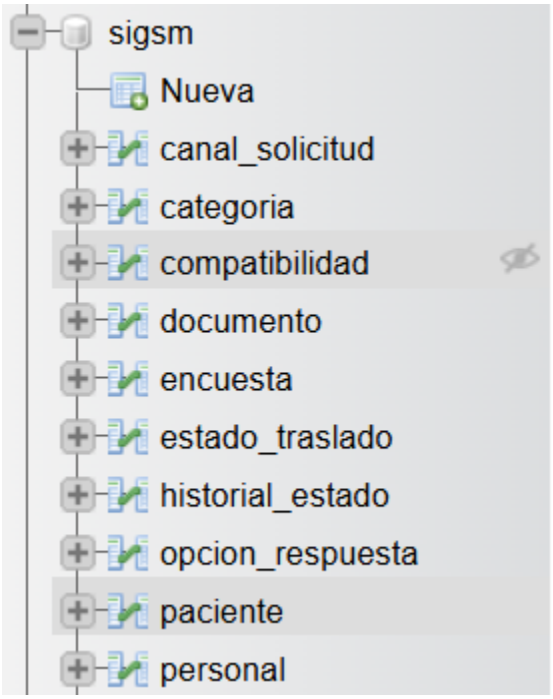


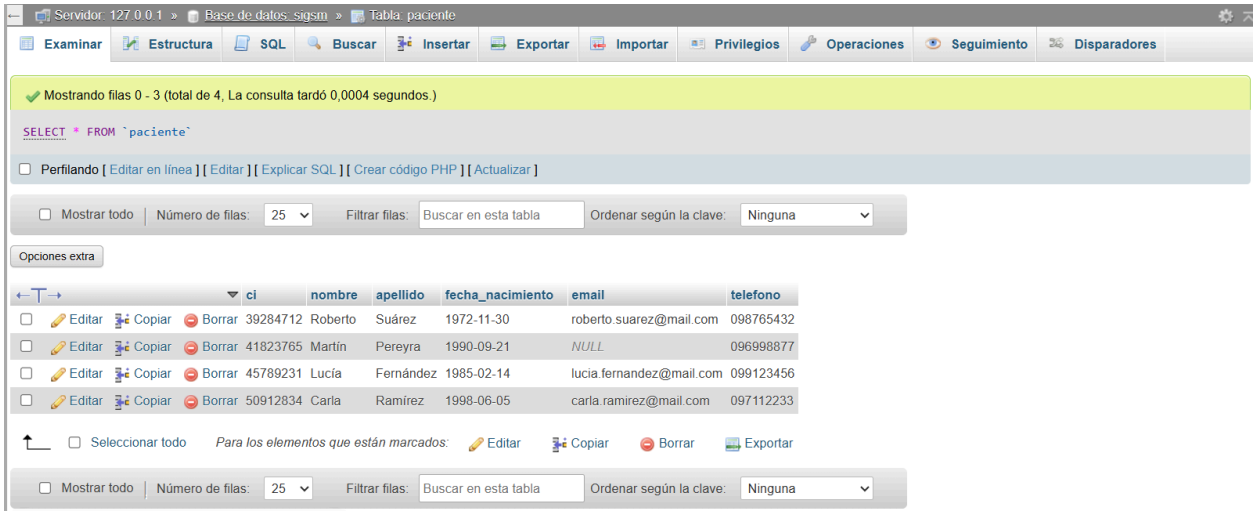
5.8.3. Insertar los datos de prueba




Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sigsm
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Operaciones
Privilegios
Rutinas
Eventos
Disparadores
Importando en la base de datos "sigsm"
Archivo a importar:
El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en .[formato].[compresión]. Por ejemplo: .sql.zip
Buscar en su ordenador: (Máximo: 40MB)
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
También puede arrastrar un archivo en cualquier página.
Conjunto de caracteres del archivo:
utf-8
Importación parcial:
Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.
Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:
0
Otras opciones
Habilite la revisión de las claves foráneas
Formato
SQL
Opciones especificas al formato:
Modalidad SQL compatible:
NONE
No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0
Importar


Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sigsm
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Operaciones
Privilegios
Rutinas
Eventos
Más
Importación ejecutada exitosamente, 26 consultas ejecutadas. (03_dml_datos_prueba.sql)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)
-- ========== -- S.I.G.S.M. - Datos de prueba (DML) -- ========== USE sigsm;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
4 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 4 (La consulta tardó 0,0004 segundos.)
-- ---------- -- BLOQUE 1 – USUARIOS Y ROLES -- ----------
---- INSERT INTO ROL (nombre_rol, descripcion, activo) VALUES ('ADMIN', 'Acceso total al sistema', TRUE), ('OPERADOR', 'Gestiona solicitudes y traslados', TRUE),
('ENFERMERO', 'Consulta pacientes y traslados asignados', TRUE), ('SOLO_LECTURA','Rol dado de baja, ya no se utiliza', FALSE);
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
6 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 6 (La consulta tardó 0,0004 segundos.)
INSERT INTO USUARIO (nombre_usuario, contrasena_hash, nombre, apellido, email, activo, fecha_creacion, ultimo_login) VALUES ('echiessa',
'$2y$10$fakehash1234567890abcdefghijklmno', 'Emiliano', 'Chiessa', 'emiliano603099@gmail.com', TRUE, '2026-03-01', '2026-07-28'), ('egomez',
'$2y$10$fakehash1234567890abcdefghijklmno', 'Ezequiel', 'Gomez', 'ezequielg0o0mez23@gmail.com', TRUE, '2026-03-01', '2026-07-27'), ('vburgeno',
'$2y$10$fakehash1234567890abcdefghijklmno', 'Valentino','Burgeño', 'valentinoburgeno16@gmail.com', TRUE, '2026-03-02', '2026-07-20'),
('jizuibejer','$2y$10$fakehash1234567890abcdefghijklmno', 'Juan', 'Izuibejeres','juanmanuelizuibe@gmail.com', TRUE, '2026-03-02', NULL),
('mrodriguez','$2y$10$fakehash1234567890abcdefghijklmno', 'Marcela', 'Rodríguez', 'mrodriguez.enf@hc.edu.uy', TRUE, '2026-04-10', '2026-07-29'), ('pantiguo',
[Editar]
5 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 5 (La consulta tardó 0,0015 segundos.)


sigsm
Nueva
canal_solicitud
categoria
compatibilidad
documento
encuesta
estado_traslado
historial_estado
opcion_respuesta
paciente
personal



5.8.4. Probar las restricciones

Copia y pega cada una de las 8 sentencias que se encuentran en el archivo 04_pruebas_restricciones.sql, si se importó correctamente la base de datos, cada una de estas debe devolver un error junto a la razón del fallo.

-- Prueba 1: no se puede asignar un rol inactivo (ROL.activo = FALSE)

-- Esperado: ERROR 1644 - "No se puede asignar un rol inactivo a un usuario."





-- Prueba 2: una ruta no puede tener el mismo origen y destino

-- Esperado: ERROR 1644 - "Una ruta no puede tener el mismo origen y destino.

Error

consulta SQL: Copiar

```
INSERT INTO RUTA (id_origen, id_destino, descripcion, distancia_km) VALUES (1, 1, 'Ruta inválida', 1.0);
```

MySQL ha dicho:

```
#1644 - Una ruta no puede tener el mismo origen y destino.
```

-- Prueba 3: RESPUESTA_PREGUNTA sin id_opcion ni texto_libre

-- Esperado: ERROR 1644 - "Debe indicarse exactamente uno: id_opcion... o texto_libre."

Error

consulta SQL: Copiar

```
INSERT INTO RESPUESTA_PREGUNTA (id_resp_encuesta, id_pregunta, id_opcion, texto_libre) VALUES (1, 1, NULL, NULL);
```

MySQL ha dicho:

```
#1644 - Debe indicarse exactamente uno: id_opcion (opción múltiple) o texto_libre.
```

-- Prueba 4: RESPUESTA_PREGUNTA con id_opcion y texto_libre a la vez

-- Esperado: mismo error que la prueba 3 (exclusividad mutua)

Error

consulta SQL: Copiar

```
INSERT INTO RESPUESTA_PREGUNTA (id_resp_encuesta, id_pregunta, id_opcion, texto_libre) VALUES (1, 1, 1, 'texto');
```

MySQL ha dicho:

```
#1644 - Debe indicarse exactamente uno: id_opcion (opción múltiple) o texto_libre.
```



-- Prueba 5: asignar un vehículo que está en MANTENIMIENTO
-- Esperado: ERROR 1644 - "El vehículo asignado no está DISPONIBLE."

Error

consulta SQL: Copiar

```
INSERT INTO TRASLADO (id_solicitud, id_vehiculo, id_ruta) VALUES (2, 3, 3);
```

MySQL ha dicho:

```
#1644 - El vehículo asignado no está DISPONIBLE.
```

-- Prueba 6: asignar un vehículo incompatible con el elemento solicitado
-- Esperado: ERROR 1644 - "El tipo de vehículo no es compatible..."

Error

consulta SQL: Copiar

```
INSERT INTO TRASLADO (id_solicitud, id_vehiculo, id_ruta) VALUES (LAST_INSERT_ID(), 2, 2);
```

MySQL ha dicho:

```
#1644 - El tipo de vehículo no es compatible con el tipo de elemento solicitado.
```

-- Prueba 7: registrar respuesta con ci_paciente en una encuesta anónima
-- Esperado: ERROR 1644 - "La encuesta es anónima: ci_paciente debe ser NULL."

Error

consulta SQL: Copiar

```
INSERT INTO RESPUESTA_ENCUESTA (id_encuesta, ci_paciente) VALUES (2, '45789231');
```

MySQL ha dicho:

```
#1644 - La encuesta es anónima: ci_paciente debe ser NULL.
```



-- Prueba 8: modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA

-- Esperado: ERROR 1644 - "No se puede modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA."

Error

consulta SQL: Copiar

```
UPDATE SOLICITUD_TRASLADO SET estado_solicitud = 'PENDIENTE' WHERE id_solicitud = 1;
```

MySQL ha dicho:

```
#1644 - No se puede modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA.
```